

～ファミリーマート前の交差点の渋滞解消～

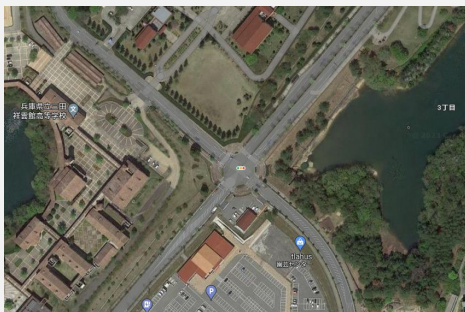
兵庫県立三田祥雲館高等学校情報数学講座 20回生 木野和真 藤木一颯 闔闔翔大 樋口天馬

序論

≫ファミリーマート三田カルチャータウン店前の交差点が祥雲生の通学時間である8:10～8:25に渋滞している。
そこで我々は信号の時間を変えることで渋滞解消できるのではと思い探究することにした。

研究手法1

≫フィールドワークを行って一回の青信号の間に通る自動車の台数と道路に入ってくる自動車の台数を調べる。(10日間行った)①
≫フィールドワークの結果をもとにエクセルを用いて中央値と標準偏差を求めグラフを作って渋滞をモデル化した。

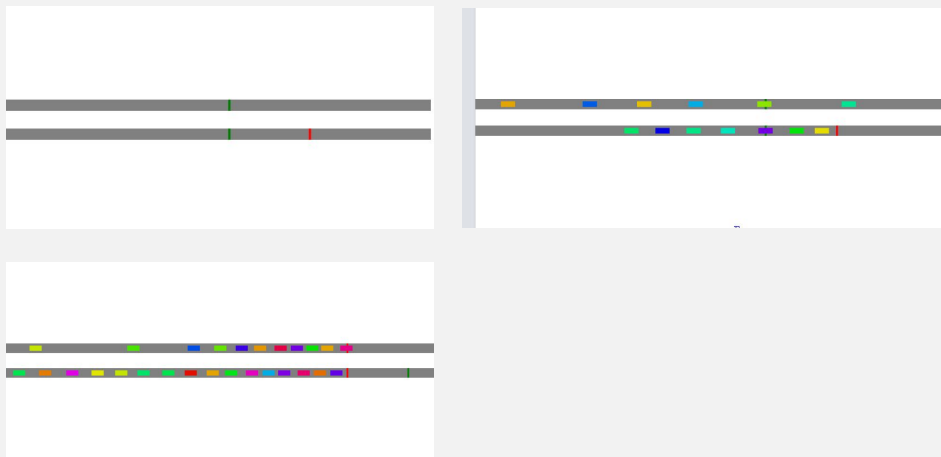


結果と考察1

≫平均12.8台、中央値12台。
≫交通量がとても多くて渋滞しているわけではなく、バス通学の生徒が多く来た時に自動車の右折の通過を妨害してしまうことで渋滞すると分かった。そのため通過台数の偏差がとても大きくなった。②

研究手法2

≫フィールドワークで取った記録の数値をもとにシミュレーションソフトの「Anylogic」を用いて最適な信号の時間を調べた。無料版では横断歩道を使ったシミュレーションができなかったため、信号を利用してシミュレーションを行った。



結果と考察2

≫青信号の最適な秒数は66秒で車が最大18台通過できると分かったが、この結果は現実的ではない。

研究手法3

≫歩行者の影響を考えるために歩行者の道路を渡る秒数と右折できる自動車の台数についての相関を調べた。
≫歩行者信号が点滅している間に車が何台通れるかを調べた。

結果と考察3

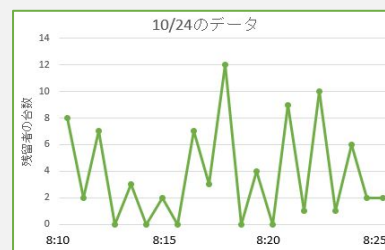
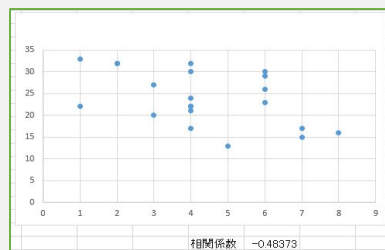
≫歩行者と通過できる台数には相関があることが分かった。③
≫歩行者信号が点滅している間に車が何台通れるかを調べた結果、最大6台通れることがわかった。

グラフ

①



③



結論

≫渋滞の原因は、横断歩道を渡る歩行者の影響が大きい。
≫青信号の時間が66秒で渋滞が改善されるが、現実では厳しいため渋滞の改善は難しい。
≫歩行者の数と車の通過台数には負の相関がみられる。
≫歩行者信号が点滅している時に歩行者が通らないとすると18台通れる。

今後の展望

≫1秒単位で秒数を変えてシミュレーションを行ったため予想以上に手間と時間がかかった。
そのため、より効率の良い方法を模索していきたい。

引用文献または参考文献

≫ <https://apec.aichi-c.ed.jp/kyouka/jouho/contents/2018/jissyuu/041/singou.htm> 愛知県総合教育センター
≫ relief.jp/docs/003769.html
≫ blog.systemjp.net/entry/20090423/p2 HatenaBlog
≫ <https://www.anylogic.jp> Anylogic